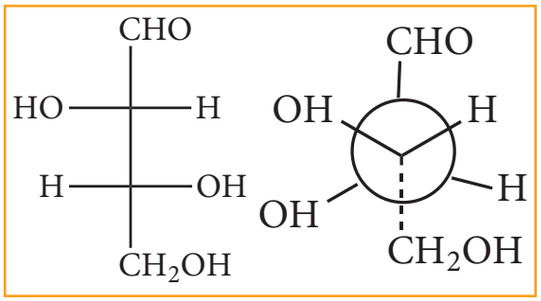
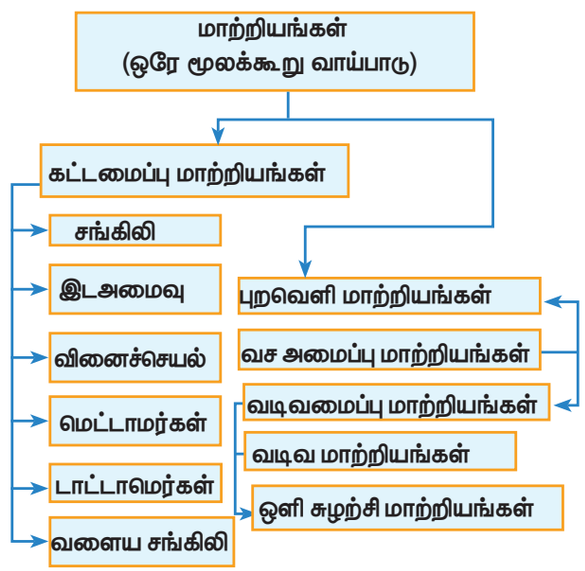


பிஷர் அமைப்பு நியுமென் அமைப்பு

11.5. கரிமச் சேர்மங்களில் காணப்படும் மாற்றியம்

மாற்றியம் (Isomerism) என்ற சொற்கூறு பெர்சீலியஸ் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினையும் வெவ்வேறு அமைப்பு வாய்ப்பாடுகள் மற்றும் பண்புகளைப் (இயற், வேதி அல்லது இரண்டும்) பெற்றுள்ள கரிமச் சேர்மங்கள் மாற்றியங்கள் எனப்படும். கரிமச்சேர்மங்களின் இப்பண்பு மாற்றியம் எனப்படும். மூலக்கூறுகளில் காணப்படும் அணுக்களில் அமைவிட மாறுபாடு அல்லது பிணைப்பு மாறுபாட்டினால் இரு மாற்றியங்களின் பண்புகள் மாறுபடுகின்றன. மாற்றியங்களைப் பொதுவாக இருபெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன (i) கட்டமைப்பு மாற்றியங்கள், (i) புறவெளி மாற்றியங்கள்.

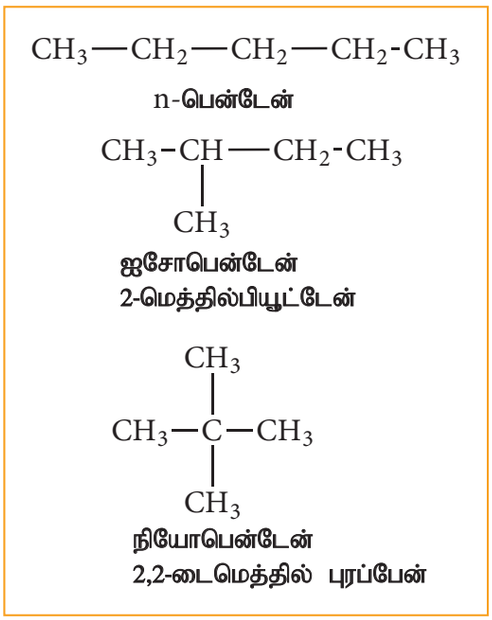


11.5.1 கட்டமைப்பு மாற்றியங்கள்

இவ்வகை மாற்றியங்கள் ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினையும், பிணைப்பு இடம் பெற்றிருக்கும் வரிசையமைப்பில் மாறுபட்டும் காணப்படும். இவைகளை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.

(அ) சங்கிலித் தொடர் மாற்றியம்

கார்பன் அணுக்கள் கார்பன் சங்கிலியில் ஒன்றோடொன்று எவ்வாறு பிணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைப் பொறுத்து இவ்வகை மாற்றியங்கள் வேறுபடுகின்றன.



(ஆ) இடஅமைவு மாற்றியம்

ஒரே படிவரிசைத் தொடரைச் சார்ந்த இரு வேறு சேர்மங்கள் ஒரே மூலக்கூறு வாய்பாடு மற்றும் கார்பன் சங்கிலித் தொடரையும் பெற்றிருந்து, பதிலிகள் அல்லது வினைச்செயல் தொகுதிகள் அல்லது நிறைவுறா பிணைப்பு இடம் பெற்றிருக்கும் இடஅமைவு மாறுபடுவதால் வேறுபட்ட அமைப்பு வாய்ப்பாடுகளைப் பெற்றுள்ள சேர்மங்கள் இடஅமைவு மாற்றியங்கள் எனப்படுகின்றன.

Unit 11 revised - jagan.indd 146 22-01-2021 15:17:49